

Hỏi đáp và tư vấn pháp luật sử dụng đồ thị tri thức và RAG trên đồ thị

Nhập môn ngôn ngữ học thông kê và ứng dụng

Nguyễn Hoàng Quân Thái Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Minh Tâm Lê Trường Thịnh
Lê Chí Vỹ

Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 5, năm 2026

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat

Bài toán: Trả lời các câu hỏi về pháp luật dựa trên các **văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)** bằng cách sử dụng **RAG** trên **knowledge base dạng đồ thị** và **LLM** để tạo sinh câu trả lời.

Mục tiêu:

- Thu thập và biểu diễn các VBQPPL dưới dạng có cấu trúc đồ thị (gồm các thực thể và mối quan hệ) chính xác và đầy đủ.
- Sử dụng RAG để truy vấn thông tin liên quan đến câu hỏi sử dụng knowledge graph, cung cấp ngữ cảnh cho LLM.
- Thử nghiệm một số kỹ thuật để cải thiện hiệu quả retrieval và thử nghiệm các mô hình LLM khác nhau cho việc tạo sinh câu trả lời.
- Đánh giá sự hiệu quả và đưa ra nhận xét.

Input (câu hỏi của người dùng): Xe máy lắp 1 gương năm 2025 có bị phạt không?

Output (câu trả lời từ LLM): Theo quy định tại **khảo 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP** về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe máy vi phạm quy định điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau:

Điều 14. ...

1. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng; ...

Như vậy, theo quy định trên, từ 2025 nếu người điều khiển xe máy lắp thiếu gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng thì bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Nguồn dữ liệu cần đáp ứng các yêu cầu:

- Có đầy đủ và đa dạng các văn bản, ưu tiên các nguồn có dạng text/ HTML.
- Có đầy đủ các thông tin metadata (ngày ban hành, ngày hiệu lực, tình trạng hiệu lực, cơ quan ban hành,...).
- Ưu tiên nguồn có API trả về dữ liệu có cấu trúc rõ ràng.
- Cần thu thập được các quan hệ sửa đổi, bổ sung để biết được các văn bản đang thực sự được áp dụng.

Khảo sát nguồn dữ liệu VBQPPL (2)

Một số nguồn đã khảo sát:

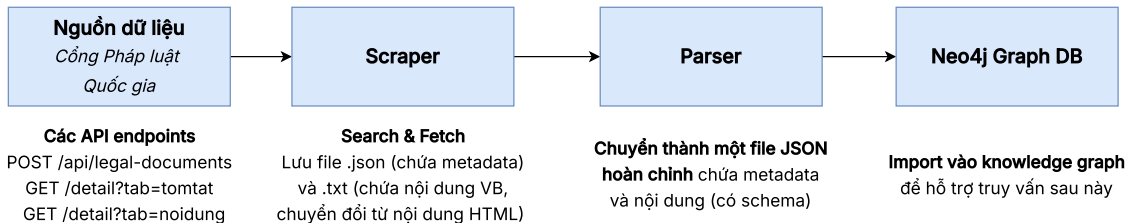
- **Thư viện Pháp luật:** Phổ biến nhất, đa dạng văn bản, có hướng dẫn sửa đổi bổ sung. Tuy nhiên có giới hạn về tính năng trả phí.
- **LuatVietnam:** Đa dạng văn bản, tuy nhiên yêu cầu trả phí để xem thông tin chi tiết.
- **Cổng Pháp luật Quốc gia** (phapluat.gov.vn): Xây dựng bởi LuatVietnam để phục vụ cho Bộ Tư Pháp, có API công khai trả về JSON (gồm metadata + nội dung văn bản HTML). Tuy nhiên không có hướng dẫn sửa đổi bổ sung.

Nhóm sử dụng **Cổng Pháp luật Quốc gia** làm nguồn chính để thu thập và xây dựng CSDL. Kết hợp với Thư viện Pháp luật để tìm các văn bản sửa đổi bổ sung (trường hợp không tìm được thì sẽ dùng LLM để trích xuất).

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline**
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat

Tổng quan về data pipeline



API endpoints của Cổng Pháp luật Quốc gia

Endpoint	Method	Chức năng
/api/legal-documents	POST	Tìm kiếm VB bằng keyword, filter,...
/api/legal-documents/detail?tabName=tomtat	GET	Lấy thông tin metadata của VB
/api/legal-documents/detail?tabName=noidung	GET	Lấy nội dung của VB (HTML)

Bảng 1: Các API endpoints của Cổng Pháp luật Quốc gia

Ví dụ về API tìm kiếm văn bản

Request JSON

```
dateFrom: "01/01/1945"
dateTo: "01/01/2026"
docGroupIds: []
docTypeIds: []
effectStatusIds: []
fieldIds: []
isSearchExact: 0
keywords: "luật đường bộ"
languageId: 1
organIds: []
pageIndex: 0
rowAmount: 10
searchByDate: "issueDate"
searchOptions: 1
signerIds: []
sortBy: "crDateTime"
sortOrder: "desc"
```

Response JSON

```
▼ data: { rowCount: 4151, searchOptions: 0, docs: (10)[...], ... }
  rowCount: 4151
  searchOptions: 0
  ▼ docs: (10)[ { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... } ]
    ► 0: { docGUID: "90bbf4e1-057f-ec00-7fc6-7d7f1c487a66", docName: '<mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">Luật</mark> <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">Đường</mark> <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">bộ</mark> của Quốc hội, số 35/2024/QH15', docNameClear: "Luật Đường bộ của Quốc hội, số 35/2024/QH15", ... }
    ► 1: { docGUID: "41f72699-05da-5700-f401-d7d18b5c4db9", docName: 'Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">Luật</mark> <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">Đường</mark> <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">bộ</mark> và Điều 77 <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">Luật</mark> Trật tự, an toàn giao thông <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">đường</mark> <mark class="bg-yellow-200 px-1 rounded">bộ</mark>', docNameClear: "Nghị định 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ", ... }
```

Hình 1: Ví dụ /api/legal-documents tìm kiếm *luật đường bộ*

Ví dụ về API lấy thông tin metadata văn bản

```
▼ data: { docGUID: "90bbf4e1-057f-ec00-7fc6-7d7f1c487a66", docName: "Luật Đường bộ của Quốc hội, số 35/2024/QH15", docIdentity: "35/2024/QH15", ... }  
  docGUID: "90bbf4e1-057f-ec00-7fc6-7d7f1c487a66"  
  docName: "Luật Đường bộ của Quốc hội, số 35/2024/QH15"  
  docIdentity: "35/2024/QH15"  
  docSummary: ""  
  issueDate: "2024-06-27T00:00:00"  
  effectDate: "2025-01-01T00:00:00"  
  expireDate: null  
  gazetteNumber: "983&984-08/2024"  
  gazetteDate: "2024-08-25T00:00:00"  
  updDateTime: "2024-07-16T21:55:05.2"  
  ▶ docGroup: { docGroupId: 1, docGroupName: "Văn bản pháp quy" }  
  ▶ docType: { docTypeId: 10, docTypeName: "Luật" }  
  ▶ effectStatus: { effectStatusId: 2, effectStatusName: "Hết Hiệu lực một phần" }  
  ▶ fields: [ {...} ]  
  ▶ organs: [ {...} ]  
  ▶ signers: [ {...} ]  
  ▶ docFiles: [ {...}, {...} ]  
  ▶ docListOther: (10) [ {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...}, {...} ]
```

Hình 2: Ví dụ /api/legal-documents/detail?docGUID=<UID văn bản>&tabName=tomtat

Ví dụ về API lấy nội dung văn bản

▼ data: { docGUID: "90bbf4e1-057f-ec00-7fc6-7d7f1c487a66", docName: "Luật Đường bộ của Quốc hội, số 35/2024/QH15", docIdentity: "35/2024/QH15", ... }
docGUID: "90bbf4e1-057f-ec00-7fc6-7d7f1c487a66"
docName: "Luật Đường bộ của Quốc hội, số 35/2024/QH15"
docIdentity: "35/2024/QH15"
docContent: '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;" width="100%">\r\n\t<tbody>\r\n\t\t<tr style="height:1px;">\r\n\t\t\t<td style="width:33.78%;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:1px;vertical-align:top;">\r\n\t\t\t\t<p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">QUỐC HỘI</p>\r\n\t\t\t\t<p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal;">Trần Thanh Mẫn</p>\r\n\t\t\t</td>\r\n\t\t</tr>\r\n\t</tbody>\r\n</table>\r\n\r\n<p style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height:normal;"> </p>\r\n
(*) Nguồn dữ liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu của LuatVietnam.vn, có tính chất tham khảo.'

Hình 3: Ví dụ /api/legal-documents/detail?docGUID=<UID văn bản>&tabName=noidung

Giai đoạn thu thập dữ liệu (scraping)

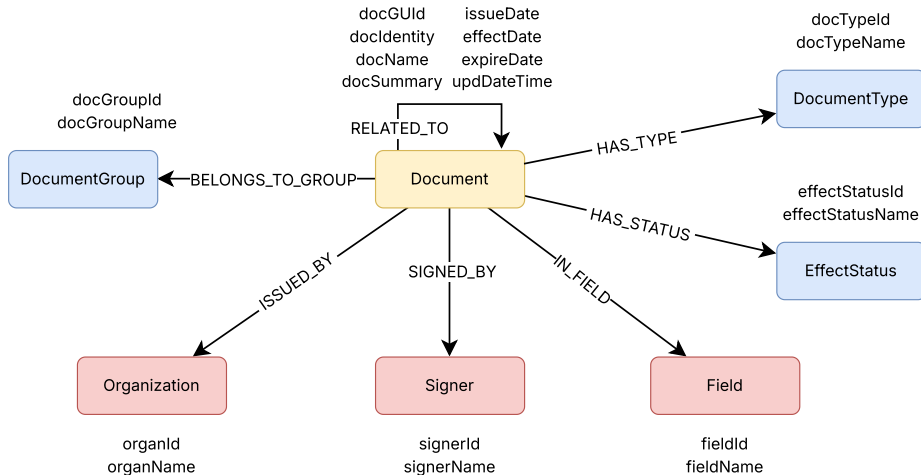
Viết module **Scraper** thực hiện quy trình thu thập dữ liệu như sau:

- 1 Gọi API `/api/legal-documents` để tìm VB mong muốn, thu được danh sách các docGUID.¹
- 2 Dùng docGUID để gọi API `/api/legal-documents/detail?tabName=tomtat` để lấy thông tin metadata của VB. Lưu thành file `{docGUID}.json`.
- 3 Dùng docGUID để gọi API `/api/legal-documents/detail?tabName=noidung` để lấy nội dung của VB (HTML). Lưu thành file `{docGUID}.txt` (lọc bỏ các tag HTML).

¹Kết hợp khảo sát thêm nguồn từ Thư viện Pháp luật để tìm VB sửa đổi bổ sung.

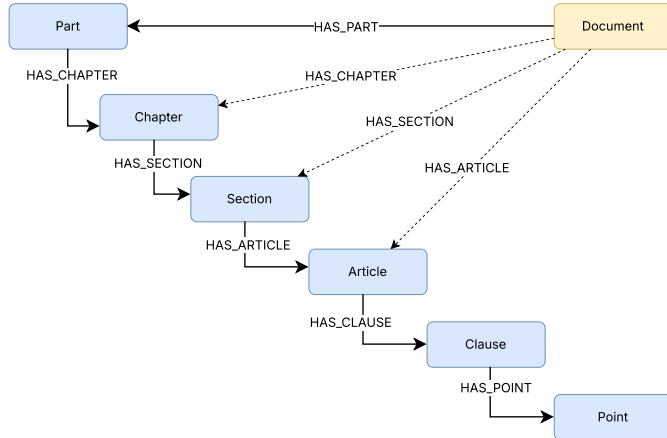
Trích xuất metadata văn bản (parsing)

Metadata thu được từ API sẽ được biểu diễn thành **định dạng JSON**. Schema như sau:



Trích xuất thực thể và mối quan hệ từ nội dung VB (parsing)

Cần trích xuất nội dung văn bản theo hierarchy ứng với schema như sau:



Trích xuất thực thể và mối quan hệ từ nội dung VB (parsing) (2)

Schema trình bày ở mục trước có ý tưởng dựa trên Ngo, Nguyen, and Le-Khac 2024.

Giải pháp của nhóm: Sử dụng **Regex** cho module **Parser**.

Ưu điểm: Nhanh, dễ triển khai, không tốn nhiều công sức gán nhãn và huấn luyện mô hình.

Lưu ý: Cần cẩn thận do sự đa dạng của cấu trúc văn bản, có thể dẫn đến sai sót. Vì vậy phải khảo sát kỹ các loại văn bản để thiết kế regex phù hợp, kết hợp bóc mẫu ra kiểm tra thủ công để đảm bảo tính chính xác.

Vì sao không dùng LLM để trích xuất? Có nhiều văn bản rất dài, hay có những điều có rất nhiều khoản, gây khó khăn do LLM bị giới hạn token. Hơn nữa, chi phí cao và thời gian xử lý chậm.

Thuật toán parse nội dung văn bản được thiết kế cẩn thận để xử lý đa dạng các văn bản:

- Nhận diện và tách riêng phần footer (Nơi nhận, Chữ ký,...) và phụ lục của văn bản.
- Duyệt qua từng dòng trong văn bản
- Sử dụng các regex pattern và duyệt lồng nhau để trích xuất theo hierarchy.
- Xử lý các trường hợp đặc biệt như: Các nội dung nằm trong dấu nháy kép sẽ không được tính vào hierarchy (thường gặp trong các VB sửa đổi bổ sung).
- Xây dựng tập các mối quan hệ dựa trên hierarchy để import vào đồ thị.

Regex pattern (nhận diện footer và phụ lục)

```
# Footer / appendix boundary – first match marks end of legal content
_RE_FOOTER_START = re.compile(
    r"^(?: "
    r"Luật này được Quốc hội.*thông qua"
    r"|CHỦ TỊCH QUỐC HỘI"
    r"|TM\.\s*CHÍNH PHỦ"
    r"|KT\.\s*THỦ TƯỚNG"
    r"|Nơi nhận: "
    r"|\(\s*\)\s*Nguồn dữ liệu"
    r"|Phụ lục"
    r")",
    re.MULTILINE | re.IGNORECASE,
)
```

Hình 4: Các Regex Pattern dùng cho nhận diện footer và phụ lục

Regex pattern (cấu trúc văn bản)

```
_VIET_POINT_LETTERS = set("abcdedghiklmnopqrstuvxy")
_VIET_POINT_RE_CLASS = "".join(sorted(_VIET_POINT_LETTERS - {"đ"})) + "đ"

# Regex patterns for structural elements
_RE_PART = re.compile(r"^(?:PHÂN|Phân)\s+thứ\s+(\S+)\.? \s+(.*)", re.IGNORECASE)
_RE_CHAPTER = re.compile(r"^Chương\s+([IVXLCDM]+|\d+)\.? \s*(.*)", re.IGNORECASE)
_RE_SECTION = re.compile(r"^Mục\s+(\d+)\.? \s*(.*)")
_RE_ARTICLE = re.compile(r"^Điều\s+(\d+[a-z]?)\.? \s*(.*)")
_RE_CLAUSE = re.compile(r"^(\d+)\.? \s+(.*)")
_RE_POINT = re.compile(rf"^{[_VIET_POINT_RE_CLASS]}\s+(.*)")
```

Hình 5: Các Regex Pattern dùng cho nhận diện cấu trúc văn bản

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG**
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat

Danh sách văn bản được chọn

Tổng số lượng văn bản: 12 (tập trung vào chủ đề Giao thông)

Tổng số phần tử trong văn bản: 7613 (Part, Chapter, Section, Article, Clause, Point)

Tổng số lượng mối quan hệ: 8115.

- 56/2024/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội
- 118/2025/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội
- 88/2025/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội
- 15/2012/QH13 - Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội
- 119/2024/NĐ-CP - Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ
- 36/2024/QH15 - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Quốc hội

Danh sách văn bản được chọn (tiếp theo)

- 35/2024/QH15 - Luật Đường bộ của Quốc hội
- 44/2019/QH14 - Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội
- 123/2021/NĐ-CP - Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
- 100/2019/NĐ-CP - Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
- 168/2024/NĐ-CP - Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe
- 67/2020/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội

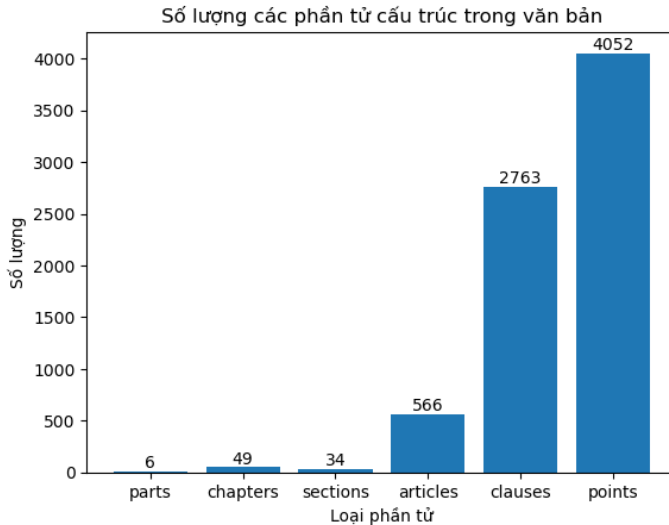
Không có các trường dữ liệu bị thiếu do bất thường quá trình thu thập.

Một số trường hợp thiếu do bản chất dữ liệu của văn bản. Ví dụ: Đối với một Article (Điều), thiếu trường `parent_section` do văn bản không có chia thành Mục (Section).

Cụ thể:

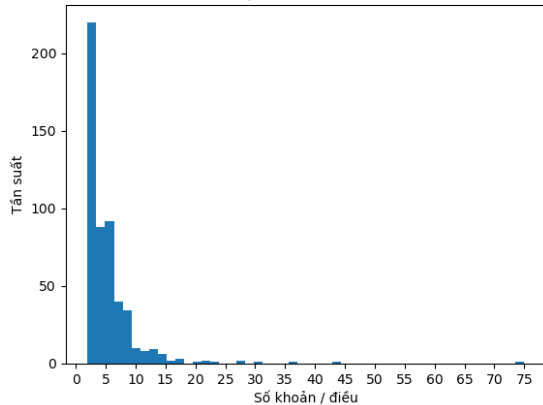
- Đối với Chapter, thiếu `parent_part` ở 37 điểm dữ liệu.
- Đối với Section, thiếu `parent_chapter` ở 0 điểm dữ liệu.
- Đối với Article, thiếu `parent_section` ở 340 điểm dữ liệu, thiếu `parent_chapter` ở 56 điểm dữ liệu.
- Đối với Clause, thiếu `parent_article` ở 0 điểm dữ liệu.
- Đối với Point, thiếu `parent_clause` ở 0 điểm dữ liệu.

Số lượng các phần tử trong cấu trúc văn bản

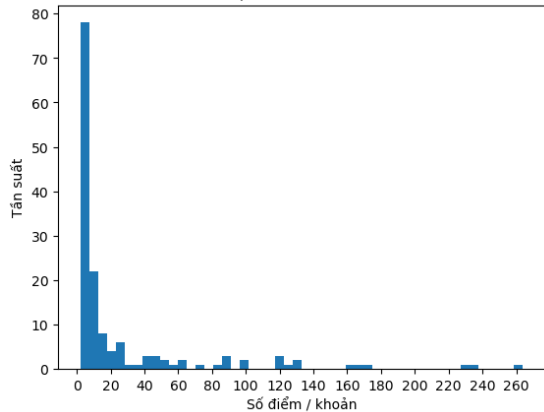


Phân phối số khoản/ điều và số điểm/ khoản

Phân phối số khoản / điều

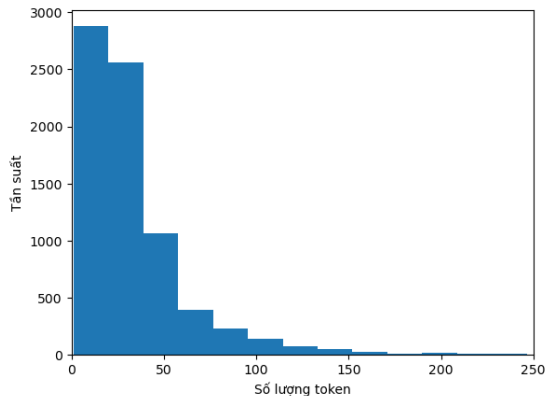
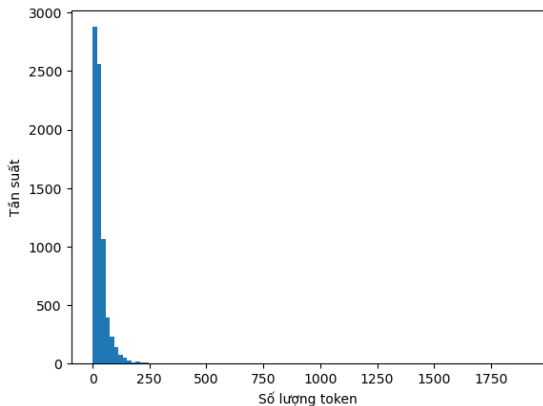


Phân phối số điểm / khoản



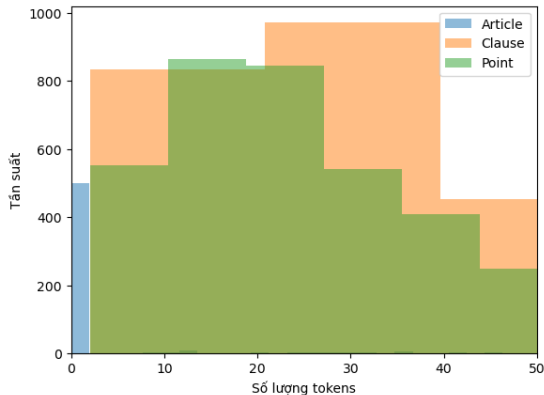
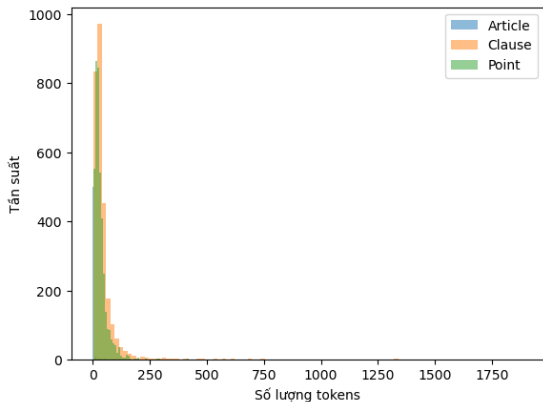
Phân phối số lượng token trong nội dung và tiêu đề

Khảo sát số lượng trên trường content và title của mỗi phần tử trong cấu trúc VB.

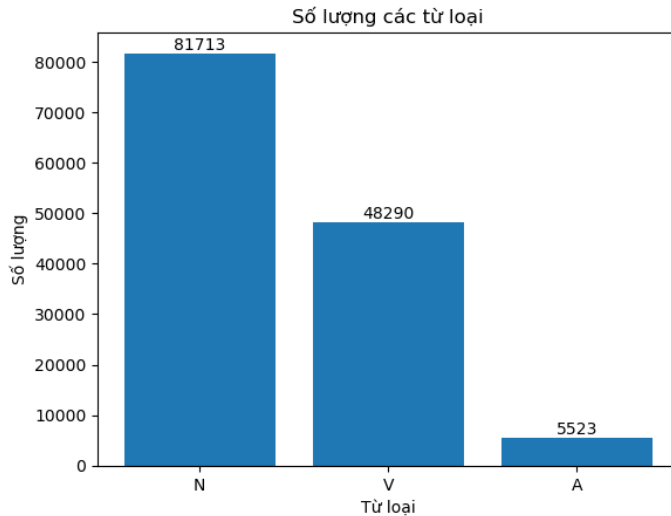


Phân phối số lượng token trong Điều, Khoản, Điểm

Khảo sát số lượng trên trường content và title của các phần tử: Điều, Khoản, Điểm.

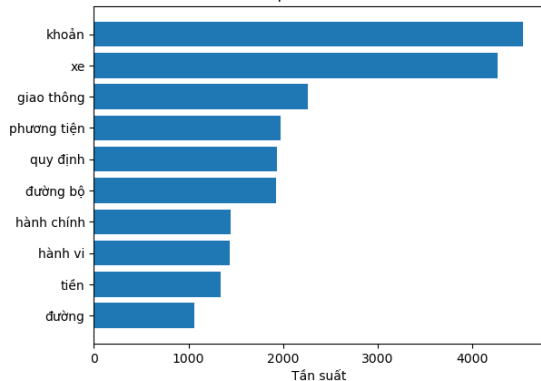


Khảo sát số lượng từ loại

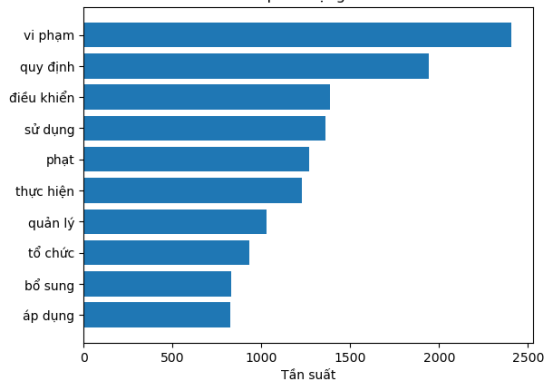


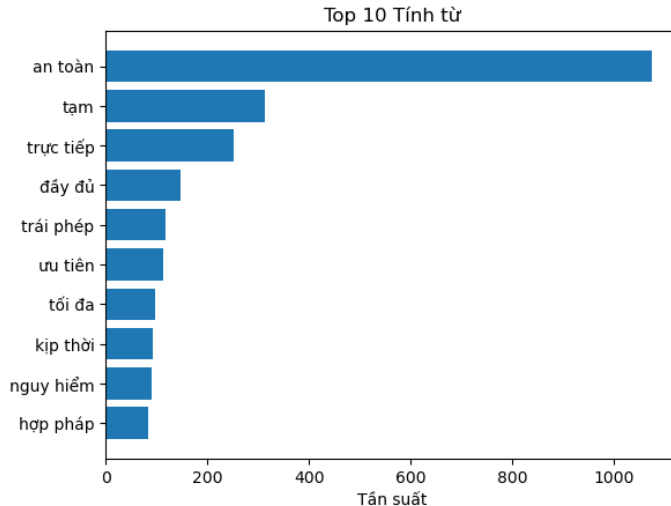
Top danh từ và động từ

Top 10 Danh từ



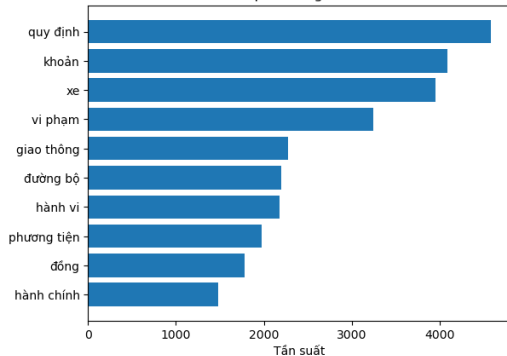
Top 10 Động từ



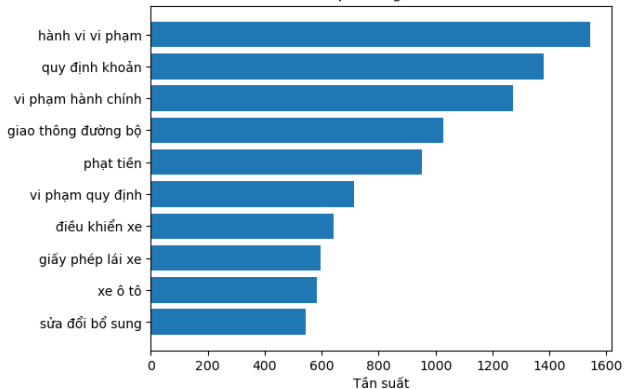


Top unigrams và bigrams

Top 10 Unigrams

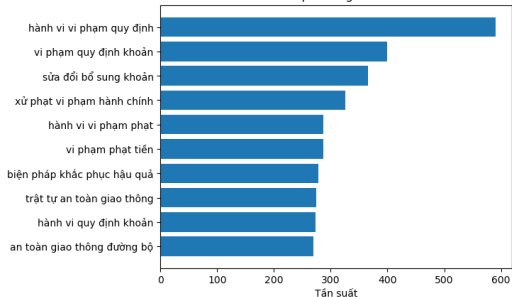


Top 10 Bigrams

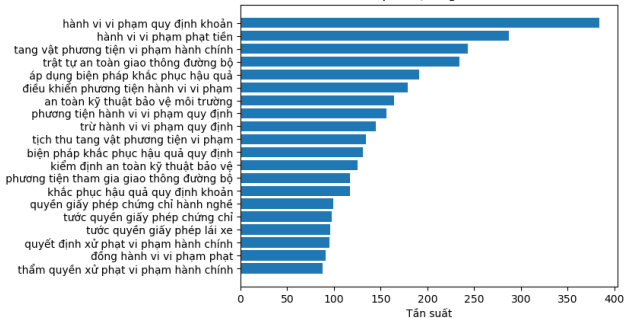


Top trigrams và quadgrams

Top 10 Trigrams



Top 20 Quadgrams



WordCloud



Trích xuất các sửa đổi bổ sung của 1 điều, khoản, điểm

Bài toán: Trích xuất các sửa đổi bổ sung của 1 điều, khoản, điểm từ văn bản sửa đổi bổ sung.

Nhóm thử nghiệm hai hướng:

- **NuExtract 2.0 (2B và 8B)**: Mô hình open source fine-tune sẵn cho tác vụ trích xuất thông tin. Cung cấp cho mô hình một JSON schema kèm các cặp input - output few shot để trích xuất dạng có cấu trúc của các sửa đổi bổ sung. Tuy nhiên, kết quả đầu ra của mô hình 2B và 8B tham số cho kết quả không chính xác và đáng tin cậy, hơn nữa thời gian xử lý chậm.
- **Gemini 3.1 Pro**: Cho kết quả chính xác cao với few shot prompting, kết hợp với kiểm tra thủ công lại kết quả đã trích xuất. Có thể thực hiện được nhanh chóng hơn và không cần thiết lập mô hình ở local. Chọn giải pháp này để thực hiện. Điểm trừ là tốn chi phí.

Nội dung ở ngôn ngữ tự nhiên của các sửa đổi bổ sung khá đa dạng và phức tạp nên khó có thể dùng các kỹ thuật Regex.

Trích xuất các sửa đổi bổ sung của 1 điều, khoản, điểm (2)

Kết quả thử nghiệm trích xuất các sửa đổi bổ sung.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

1. Bổ sung khoản 49 vào sau khoản 48 Điều 4 như sau:

"49. Thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;
- b) Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
- c) Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm thao túng giá chứng khoán;
- d) Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cầu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;



```
"doc_identity": "56/2024/QH15",  
"amends": [  
  {  
    "amending_doc_identity": "56/2024/QH15",  
    "amending_article": "1",  
    "amending_clause": "1",  
    "amend_type": "bổ sung",  
    "target_doc_identity": "54/2019/QH14",  
    "target_article": "4",  
    "target_clause": "49",  
    "target_point": null  
  },  
]
```

Tập dữ liệu câu hỏi - câu trả lời dùng để đánh giá

Tập dữ liệu gồm 300 mẫu có định dạng id, question, answer, reference. Thu thập và chọn lọc thủ công từ các câu hỏi và câu trả lời tương ứng của luật sư trên các diễn đàn pháp luật nổi tiếng, vì vậy sẽ đáng tin cậy hơn so với tạo sinh dữ liệu bằng LLM.

Tập dữ liệu có các cột thuộc tính lần lượt là:

- id: Định danh cho dòng dữ liệu.
- question: Câu hỏi (ở ngôn ngữ tự nhiên).
- answer: Câu trả lời (ở ngôn ngữ tự nhiên). Dùng để đánh giá câu trả lời của LLMs.
- reference: Phần tử trong văn bản có liên quan hoặc tham chiếu. Có định dạng chẳng hạn: 118/2025/QH15::article::8 hay 56/2024/QH15::article::1::clause::16. Dùng để làm label ground truth khi đánh giá kết quả retrieval.

Tập dữ liệu câu hỏi - câu trả lời dùng để đánh giá (2)

id	question	answer	reference
1	Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên nào?	Căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: (i) Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. (ii) Tín hiệu đèn giao thông. (iii) Biển báo hiệu đường bộ. (iv) Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường. (v) Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đỉnh phản quang, tiêu phản quang, cột Km, cọc H. (vi) Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.	36/2024/QH15::article:11::clause:2
2	Dừng xe che khuất biển báo hiệu đường bộ bị phạt bao nhiêu tiền?	(i) Đối với xe ô tô: Người điều khiển xe ô tô dừng xe che khuất biển báo hiệu đường bộ bị phạt tiền 800 nghìn - 01 triệu đồng (theo điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). (ii) Đối với xe máy chuyên dùng: Người điều khiển xe máy chuyên dùng dừng xe che khuất biển báo hiệu đường bộ bị phạt tiền từ 600 - 800 nghìn đồng (theo điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).	168/2024/NĐ-CP::article:6::clause:3::point:d, 168/2024/NĐ-CP::article:8::clause:2::point:b
3	Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định như thế nào?	Căn cứ khoản 3 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định như sau: a) Tay bên phải giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở tất cả các	36/2024/QH15::article:11::clause:3

Hình 6: Vài dòng mẫu của tập dữ liệu đánh giá

Đặc điểm tập dữ liệu câu hỏi - câu trả lời dùng để đánh giá

- **Câu hỏi:** *Hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của Cảnh sát giao thông sẽ bị xử phạt như thế nào đối với người điều khiển xe ô tô và xe máy?*

Đặc điểm: Câu hỏi từ diễn đàn pháp luật, văn phong chuẩn, cần truy xuất nhiều điều, khoản, điểm về khung phạt tiền và hình phạt bổ sung của nhiều đối tượng (ô tô, xe máy).

- **Câu hỏi:** *Tôi lái xe máy chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm (hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách). Khi vi phạm, Cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản xử phạt người điều khiển, phạt người ngồi sau hay phạt cả hai?*

Đặc điểm: Câu hỏi từ diễn đàn hỏi đáp, cần truy xuất luật để xác định đối tượng vi phạm và nghị định để xác định hình phạt cho các đối tượng như câu trả lời của luật sư, công an giao thông.

- **Câu hỏi:** *Anh C đang điều khiển xe ô tô về nhà đêm khuya. Do vội về nhà, anh C đã liên tục bấm còi để vượt trong khu phố đô thị. Vậy theo quy định của pháp luật, hành vi bấm còi này của anh C có vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông? Nếu có thì hành vi này của anh C sẽ bị xử phạt như thế nào? Được biết lúc anh C đi về nhà là 22 giờ 30.*

Đặc điểm: Câu hỏi tình huống thực tế, cần suy luận lỗi vi phạm và thời gian theo khung giờ luật định trong đoạn thông tin dài và nhiều để xác định đúng điều luật.

Giao diện hỗ trợ đánh nhãn reference

◀ Prev

Row 2 / 50

Next ▶

Jump: 1-50

Go

QUESTION

Dừng xe che khuất biển báo hiệu đường bộ bị phạt bao nhiêu tiền?

ANSWER

(i) Đối với xe ô tô:
Người điều khiển xe ô tô dừng xe che khuất biển báo hiệu đường bộ bị phạt tiền 800 nghìn - 01 triệu đồng (theo điểm d khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

(ii) Đối với xe máy chuyên dùng:
Người điều khiển xe máy chuyên dùng dừng xe che khuất biển báo hiệu đường bộ bị phạt tiền từ 600 - 800 nghìn đồng (theo điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

REFERENCES

168/2024/NĐ-CP::article::6::clause::3::point::d ✖

168/2024/NĐ-CP::article::8::clause::2::point::b ✖

168/2024/NĐ-CP::article::6::clause::3::point::d, 168/2024/NĐ-CP::article::8::clause::2::point::b

TÌM KIẾM

điều |

↑ Chọn Điều

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội, số 118/2...
118/2025/QH15 | Điều 1 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội, số 118/2...
118/2025/QH15 | Điều 2 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội, số 118/2...
118/2025/QH15 | Điều 3 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội, số 118/2...
118/2025/QH15 | Điều 4 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự của Quốc hội, số 118/2...
118/2025/QH15 | Điều 5 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Căn cước

UID đang chọn

➤ Thêm UID

Xóa

🔍 UID THỦ CÔNG

e.g. 56/2024/QH15::article::1::clause::5::point::a

Thêm

Hình 7: Giao diện hỗ trợ đánh nhãn

Các độ đo đánh giá

Các độ đo đánh giá:

$$\text{Recall@K} = \frac{\text{Số phần tử trong cột reference được tìm thấy trong top-K}}{\text{Tổng số lượng phần tử trong cột reference}} \quad (1)$$

Lưu ý: Mỗi phần tử trong cột reference được xem là tìm thấy trong top-K nếu: Một phần tử nào đó trong top-K có tiền tố là phần tử tương ứng trong cột reference. Ví dụ: Nếu phần tử trong reference là 118/2025/QH15::article::8, thì nếu top-K có phần tử với tiền tố là reference đó, chẳng hạn 118/2025/QH15::article::8::clause::3 thì xem như đã truy vấn đúng.

$$\text{MRR} = \frac{1}{r} \quad (2)$$

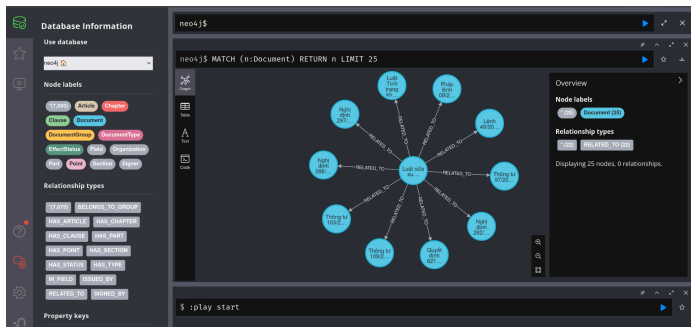
với r là hạng của phần tử trong top-K đầu tiên có tiền tố là phần tử nào đó trong reference.

Quy trình thiết lập và import dữ liệu vào database

Tự triển khai bản opensource CSDL Neo4j (sử dụng Docker) trên VPS.

Sử dụng dữ liệu đã trích xuất (bao gồm các phần tử văn bản trong hierarchy và các quan hệ sửa đổi, bổ sung) để import dưới dạng đồ thị vào Neo4j.

Đồng thời tạo embedding (mô hình bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder) trên trường title và content của các phần tử trong cấu trúc văn bản.



Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline**
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat

Thử nghiệm ban đầu: Vector search

Embedding model: `bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder`

- Vector space: 768-D
- Model size: 0.1B params
- Backbone: `phobert-base-v2`

Quy trình thực hiện:

- Tìm kiếm top-K phần tử có embedding tương đồng với embedding của câu hỏi đầu vào cho mỗi label: Article, Clause và Point. Thực hiện 3 lần search riêng biệt theo từng label, thu được tổng cộng $\text{top-K} * 3$ phần tử.
- Tổng hợp và sắp xếp lại từ kết quả search của cả 3 label dựa trên điểm tương đồng, thu được một danh sách các phần tử thuộc cả 3 label. Sau đó lấy top-K có điểm cao nhất.

Lệnh CLI vector-search

Thực thi lệnh `vector-search` với câu hỏi đầu vào: *không đội mũ bảo hiểm phạt bao nhiêu?*

Kết quả trả về:

[1] [Clause] score=0.8156 uid=100/2019/NĐ-CP::article::11::clause::3 Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, ... (376 chars total)

[2] [Point] score=0.7468 uid=123/2021/NĐ-CP::article::2::clause::4::point::b Bổ sung điểm n, điểm o vào sau điểm m khoản 3 Điều 6 như sau: “n) Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; o) Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm ch ... (514 chars total)

[3] [Point] score=0.7466 uid=168/2024/NĐ-CP::article::12::clause::5::point::b Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Cải tiến ban đầu: Reranker và thêm context từ hierarchy

Reranker model: AITeamVN/Vietnamese_Reranker

- Output: 1024-D
- Max sequence length: 2304 tokens
- Base model: BAAI/bge-reranker-v2-m3

Quy trình thực hiện:

- Thực hiện vector search, thu được top-K * 3 phần tử (đã đề cập trước đó).
- Reranker sẽ nhận đầu vào là top-K phần tử có điểm cao nhất. Bên cạnh nội dung của bản thân các phần tử, bổ sung context từ hierarchy (Ví dụ: Phần tử đó là Khoản thì sẽ bổ sung Điều cha của nó,... trải dài cho đến cấp cao nhất là Document) và các sửa đổi, bổ sung cùng với ngày hiệu lực của VB sửa đổi bổ sung (nếu có). Reranker sẽ tính embedding trên nội dung đã được bổ sung context ².

²Lưu ý rằng embedding space của embedder và reranker là độc lập nhau

Lệnh CLI search-rerank

Một phần tử mẫu sau khi đã được bổ sung context và các sửa đổi bổ sung (hiển thị khi thực thi lệnh search-rerank):

```
[5] [Point] rerank_score=-0.1542 (vec_score=0.8307) uid=100/2019/NĐ-CP::article::6::clause::2::point::i
```

[Văn bản: 100/2019/NĐ-CP — Hiệu lực: 2020-01-01]

Chương II: HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Mục 1: VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 6: Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

Khoản 2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Điểm i. Nội dung: Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

- Amended by: Điểm b Khoản 36 Điều 2 123/2021/NĐ-CP (Effective: 2022-01-01) (applied to Điểm i Khoản 2 Điều 6 100/2019/NĐ-CP)

Content: Bãi bỏ điểm i, điểm k khoản 2; điểm đ khoản 4 Điều 6;

- Amended by: Điểm d Khoản 8 Điều 52 168/2024/NĐ-CP (Effective: 2025-01-01) (applied to Điều 6 100/2019/NĐ-CP)

Content: Bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11;

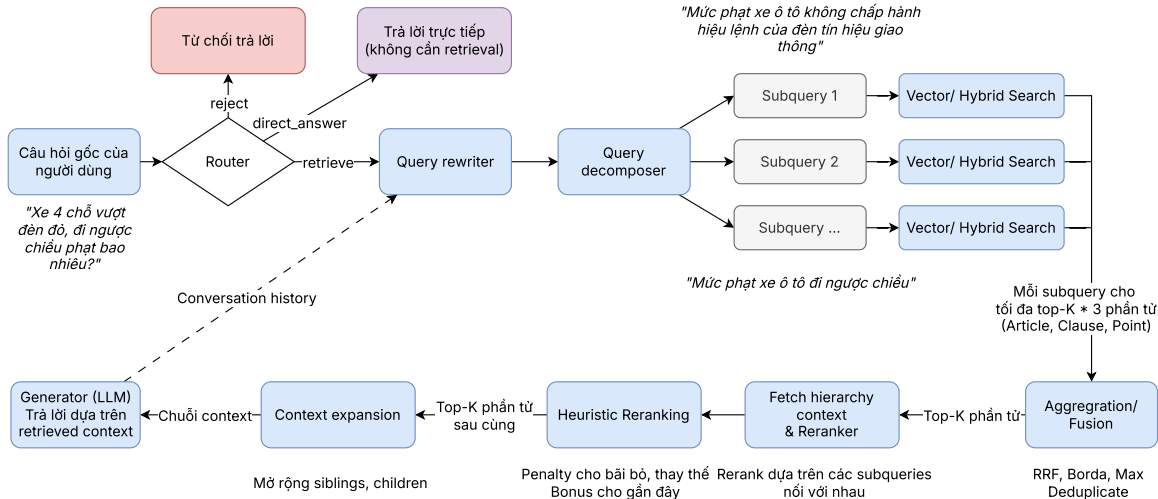
Đánh giá ban đầu retriever đơn giản

Metric	Basic vector search	Basic reranker
Recall@1	0.3440	0.4229
Recall@3	0.4455	0.5456
Recall@5	0.4892	0.5743
Recall@7	0.5306	0.5860
Recall@10	0.5744	0.6134
MRR	0.4626	0.5643

Ghi chú:

- **Basic vector search:** Chỉ dùng vector search sử dụng query gốc (không có reranker).
- **Basic reranker:** Dùng vector search, sau đó rerank sử dụng reranker với context được bổ sung từ hierarchy.

Pipeline cải tiến



Router nhận đầu vào là câu hỏi gốc của người dùng, và đưa ra một trong các quyết định:

- **reject**: Từ chối trả lời do câu hỏi không liên quan đến chủ đề Hỏi đáp Pháp luật về Giao thông.
- **retrieve**: Câu hỏi cần retrieve từ KG để trả lời.
- **direct_answer**: Câu hỏi có thể trả lời trực tiếp mà không cần retrieve.

Kỹ thuật sử dụng: Sử dụng LLM kết hợp prompt để phân loại.

Query Rewriter & Decomposer

Vấn đề: Câu hỏi của người dùng có thể dùng từ ngữ không chính xác, viết tắt, viết không đầy đủ hoặc có là câu hỏi phức hợp cần được chia nhỏ thành các câu hỏi đơn giản hơn để retrieve hiệu quả. Ngoài ra, cần phải xử lý rewrite câu hỏi trong tình huống multi-turn conversation.

Rewriter giúp rewrite lại câu hỏi trong tình huống multi-turn dựa trên conversation history thành một câu độc lập để có thể gọi retrieval được.

Decomposer giúp chia nhỏ câu hỏi phức hợp thành các câu hỏi đơn giản hơn (subqueries) tập trung vào một khía cạnh cụ thể của vấn đề, đồng thời viết lại các subqueries để ngôn ngữ chính xác hơn, phù hợp với văn phong, từ ngữ chuyên môn của các văn bản trong KG. Từ đó các retriever độc lập sẽ được dùng cho mỗi subquery. Cách thực hiện tương tự như Vector Search đã đề cập ở slide trước, mỗi subquery sẽ cho tôi đa top-K * 3 phần tử (top-K cho mỗi label Article, Clause, Point).

Kỹ thuật sử dụng: Few-shot prompting.

Cần tổng hợp các kết quả top-K * 3 thu được từ các subqueries. Sử dụng một trong số các phương pháp aggregation/ fusion cho mỗi phần tử:

- RRF (Reciprocal Rank Fusion): Tính dựa trên thứ hạng (rank) của phần tử đó trong kết quả trả về của mỗi subquery.

$$\text{RRF}(d) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{k + r_i(d)} \quad (3)$$

với $r_i(d)$ là thứ hạng của phần tử d trong kết quả trả về của subquery i , k là một hằng số (thường là 60), n là số lượng subqueries.

- Avg: Trung bình vector/ hybrid search score trên các subqueries.
- Max: Lấy vector/ hybrid search score cao nhất của một subquery nào đó.

Fetch hierarchy context & Reranker + Heuristic Reranking

Sau khi đã có được top-K phần tử từ bước aggregation/ fusion, thực hiện bước **Fetch hierarchy context & Reranker**:

- Quy trình tương tự như ở slide "Cải tiến ban đầu: Reranker và thêm context từ hierarchy".

Sau khi reranker trả về kết quả, áp dụng một số **heuristic** để hiệu chỉnh reranker score:

- Các phần tử bị "bãi bỏ": trừ 5 điểm.
- Các phần tử bị "thay thế": trừ 3 điểm.
- Điểm cộng cho các phần tử có ngày hiệu lực mới hơn: Gọi y là số năm tuổi của văn bản (kể từ khi có hiệu lực), điểm cộng cho phần tử thuộc văn bản tương ứng là:

$$\max(0, 2.0 - 0.3 \times y) \quad (4)$$

Với mỗi phần tử, thực hiện bổ sung context:

- Nếu là Article (Điều) hoặc Clause (Khoản): Bổ sung nội dung của các phần tử con của nó.
- Nếu là Point (Điểm): Bổ sung nội dung các Point (Điểm) láng giềng trong cùng Khoản tương ứng.

Kỹ thuật sử dụng: Tận dụng đồ thị để duyệt theo các mối quan hệ.

Lưu ý: Module này chỉ được sử dụng để bổ sung context cho phần trả lời của LLM, không dùng để đánh giá retrieval.

Đánh giá pipeline retrieval

Thực hiện rerank trên **top-K = 30** phần tử tốt nhất từ bước aggregation/ fusion (cắt giảm từ top-K * 3 phần tử). Đánh giá sử dụng **Gemini 2.5 Flash** và **Gemma 4 26B A4B** với vai trò là query rewriter, query decomposer; với các biến thể của pipeline như sau:

- **Full Pipeline:** Kích hoạt tất cả module, aggregation sử dụng RRF.
- **No Heuristic:** Giống Full pipeline nhưng không có heuristic reranking (điểm cộng/ trừ).
- **No Hybrid:** Giống Full pipeline nhưng không có hybrid search (chỉ dùng vector search, không sử dụng BM25 keyword search).
- **Agg Avg:** Giống Full pipeline nhưng aggregation sử dụng avg thay vì RRF.
- **Agg Max:** Giống Full pipeline nhưng aggregation sử dụng max thay vì RRF.

Kết quả đánh giá pipeline retrieval

Metric	Basic		Pipeline (Rewriter & Decomposer: Gemini 2.5 Flash)				
	Basic vector search	Basic Reranker	Full Pipeline	No Hybrid	No Heuristic	Agg. Avg	Agg. Max
Recall@1	0.3440	0.4229	0.4989	0.4931	0.4574	0.4883	0.4952
Recall@3	0.4455	0.5456	0.6085	0.5806	0.5715	0.6113	0.6224
Recall@5	0.4892	0.5743	0.6711	0.6438	0.6275	0.6686	0.6774
Recall@7	0.5306	0.5860	0.6842	0.6660	0.6666	0.6825	0.7030
Recall@10	0.5744	0.6134	0.7105	0.6870	0.6923	0.6951	0.7190
MRR	0.4626	0.5643	0.7033	0.6779	0.6350	0.6916	0.7130

Metric	Basic		Pipeline (Rewriter & Decomposer: Gemma 4 26B A4B)				
	Basic vector search	Basic Reranker	Full Pipeline	No Hybrid	No Heuristic	Agg. Avg	Agg. Max
Recall@1	0.3440	0.4229	0.4736	0.4764	0.4133	0.4925	0.4653
Recall@3	0.4455	0.5456	0.5906	0.5931	0.5710	0.6055	0.6191
Recall@5	0.4892	0.5743	0.6452	0.6489	0.6398	0.6683	0.6738
Recall@7	0.5306	0.5860	0.6883	0.6902	0.6748	0.6903	0.7212
Recall@10	0.5744	0.6134	0.6986	0.7017	0.7013	0.7097	0.7312
MRR	0.4626	0.5643	0.6794	0.6776	0.6034	0.6938	0.6961

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher**
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat

Mục đích: sử dụng LLM để chuyển đổi câu hỏi dạng ngôn ngữ tự nhiên thành câu lệnh Cypher có thể truy vấn được trong cơ sở dữ liệu Neo4j về dữ liệu luật giao thông. Áp dụng cho những câu hỏi mang tính tổng hợp hay thống kê, phù hợp để truy vấn bằng Cypher.

Cách thực hiện:

- Trích xuất schema của đồ thị (node, relationship và direction) thông qua các câu truy vấn Cypher để nạp vào LLM prompt.
- Viết lại câu hỏi thành một câu truy vấn rõ ràng hơn, tuân theo schema để hỗ trợ việc sinh câu lệnh Cypher chính xác hơn.
- LLM sinh câu lệnh Cypher từ schema, câu hỏi gốc và câu được viết lại; tuân theo ràng buộc trong hướng dẫn và ví dụ mẫu ở prompt.
- Thực hiện truy vấn bằng câu lệnh Cypher được sinh ra, nếu xảy ra lỗi thì sẽ tự gửi lỗi lại cho LLM để sửa lại lệnh Cypher và truy vấn một lần nữa.

Lệnh CLI cypher-query

Thực thi lệnh cypher-query với các câu hỏi:

- Câu hỏi: *Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký những văn bản nào?*

Kết quả trả về: [['d.doc_name'], ['Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14'], ['Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 67/2020/QH14']]

- Câu hỏi: *Nghị định 100 có bao nhiêu điều?*

Kết quả trả về: [['count(a)'], [86]]

- Câu hỏi: *Liệt kê các văn bản thuộc lĩnh vực giao thông*

Kết quả trả về: [['d.doc_name'], ['Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Quốc hội, số 36/2024/QH15'], ['Luật Đường bộ của Quốc hội, số 35/2024/QH15'], ['Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe'], ...]

Minh họa cách thực hiện

Câu hỏi: *Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký những văn bản nào?*

- Trích xuất schema:

Node: [['output'], ['properties': ['name', 'id'], 'labels': 'Signer'], ...]

Relationship: [['output'], ['type': 'SIGNED_BY', 'properties': []], ...]

Direction: [['output'], ['source': 'Document', 'relationship': 'SIGNED_BY', 'target': 'Signer'], ...]

- Viết lại câu hỏi:

Output: Tìm các Document được ký bởi Signer có tên Nguyễn Thị Kim Ngân.

- Sinh lệnh Cypher:

Output: `MATCH (d:Document)-[*1..]->(s:Signer) WHERE s.name = 'Nguyễn Thị Kim Ngân' RETURN d.doc_name`

- Thực hiện truy vấn:

Output: [['d.doc_name'], ['Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia của Quốc hội, số 44/2019/QH14'], ['Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 67/2020/QH14']]

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi**
- 7 Giao diện chat

Quy trình thực hiện đánh giá LLM trả lời

Đánh giá các LLM khác nhau khi trả lời câu hỏi dựa trên context thu được từ kết quả retrieval.

Các độ đo đánh giá:

- Các độ đo truyền thống: **BLEU, ROUGE-L, METEOR**
- **LLM-as-a-Judge** trên thang điểm 10 sử dụng Gemini 2.5 Flash với các tiêu chí:
 - **Chính xác pháp lý (2 điểm):** Có trả lời đúng bản chất pháp lý, đúng mốc định lượng và mức phạt so với ground truth hay không?
 - **Trích dẫn chính xác (2 điểm):** Có trích dẫn đúng Điều, Khoản, Điểm và văn bản pháp luật như trong ground truth hay không?
 - **Tính đầy đủ (2 điểm):** Có nêu đầy đủ hình phạt chính và hình phạt bổ sung theo ground truth hay không?
 - **Không bịa đặt (2 điểm):** Đánh giá AI có tự tạo hoặc suy diễn sai nội dung điều luật hay không.
 - **Cấu trúc & xử lý tình huống (2 điểm):** Có trả lời đúng trọng tâm, đúng dạng câu hỏi và đúng ngữ cảnh nhân vật cụ thể hay không?

- Serve LLM local trong môi trường doanh nghiệp với tốc độ nhanh và chi phí tối ưu.
- Dùng llama.cpp serve LLM, thực hiện song song **32** request / model. Mục tiêu là đánh giá nhanh.
- Model được serve ở dạng nén (quantize) GGUF Q8_0 để tiết kiệm bộ nhớ.

Phương pháp thực hiện:

- Dùng unsloth 4-bit quantization (QLoRA) để thực hiện instruct finetune và domain finetune.
- Instruct finetune: **Chain-of-Thought** (CoT). Dùng tập dữ liệu CoT reasoning Quang et al. 2025 trong cuộc thi VN LegalSLM (Model $\leq 4B$).

Tham số	Giá trị
Model size	4B parameters
Quantization	4-bit (Unsloth)
Max seq length	2048 tokens
FT Method	LoRA ($r = 32, \alpha = 64$)
Dataset	CoT + domain (60K samples)
Epochs	1
Trainer / Optimizer	SFTTrainer / AdamW (8-bit)
Learning rate	2e-5 (linear, 5 warmup)
Batch size / device	32
Grad. accumulation	2
Effective batch size	64

Kết quả đánh giá LLM trả lời

Nhóm	Model/ Phương pháp	Các độ đo truyền thống				LLM-as-a-Judge (Judge: Gemini 2.5 Flash)					
		BLEU	ROUGE-L	METEOR	Bert-F1	Legal Acc.	Citation	Completeness	No Halluc.	Structure	Overall
API	Gemini 2.5 Flash (zero-shot)	0.2902	0.4757	0.5268	0.7068	1.6850	1.6775	1.5200	1.9275	1.7800	8.5900
	Gemini 2.5 Flash (few-shot)	0.3115	0.4934	0.5224	0.7092	1.5875	1.6075	1.4250	1.9000	1.6650	8.1850
	Gemma 4 26B A4B (zero-shot)	0.2932	0.4813	0.5584	0.7060	1.6500	1.6775	1.4950	1.8725	1.7925	8.4875
	Gemma 4 26B A4B (few-shot)	0.3480	0.5157	0.5919	0.7385	1.6250	1.6350	1.4650	1.9025	1.7350	8.3625
Local	Gemma 4 E2B-it (zero-shot)	0.2125	0.4081	0.5059	0.6536	1.2375	1.2325	1.0750	1.6625	1.5575	6.7650
	Gemma 4 E2B-it (few-shot)	0.2751	0.4631	0.5396	0.7023	1.2275	1.1787	1.0775	1.6525	1.5075	6.6437
	Gemma 4 E2B-it (finetuned) ³	0.1750	0.4029	0.3389	0.6589	0.6900	0.2400	0.6400	0.8300	1.4000	3.8000
	Gemma 4 E4B-it (zero-shot)	0.2098	0.4088	0.5271	0.6510	1.5525	1.5575	1.4125	1.8800	1.7100	8.1125
	Gemma 4 E4B-it (few-shot)	0.2575	0.4500	0.5637	0.6772	1.6050	1.5625	1.3925	1.8225	1.7475	8.1300
	Gemma 4 E4B-it (finetuned) ⁴	0.2807	0.4829	0.4954	0.7140	0.9150	0.5700	0.8850	1.1525	1.4250	4.9475
	NVIDIA Nemotron-3 Nano 4B (zero-shot)	0.1876	0.4105	0.4157	0.6115	0.8525	0.8525	0.7025	1.1525	1.1975	4.7575
	NVIDIA Nemotron-3 Nano 4B (few-shot)	0.2051	0.4199	0.4279	0.6279	0.7475	0.6600	0.6350	0.8700	1.1350	4.0475

³Thông số giống slide trước

⁴Gemma E4B-it QLoRA 4-bit, rank = 16, alpha = 16, 1 epochs, batch size = 1, grad accumulation step = 4, lr = 2e-4, finetune sử dụng các VB liên quan đến giao thông tập dữ liệu [thangvip/vietnamese-legal-qa](#) (Team=2024).

Mục lục

- 1 Bài toán, input và output
- 2 Data pipeline
- 3 EDA và import dữ liệu vào KG
- 4 Retrieval pipeline
- 5 Text2Cypher
- 6 Đánh giá LLM trả lời câu hỏi
- 7 Giao diện chat**

Xây dựng giao diện chat

Giao diện chat được triển khai bằng **Streamlit**, cho phép người dùng thực hiện hỏi - đáp multi-turn.

Kết quả trả về bao gồm câu trả lời của LLM và các phần tử văn bản liên quan. Đồng thời hiển thị thời gian thực thi cho từng module xử lý (Router, Rewriter, Decomposer, Retriever, Reranker,...).

Có thể tinh chỉnh và thử nghiệm:

- Bật/ tắt Query decomposition, Hybrid search, Context expansion.
- Chọn phương pháp aggregation (rrf, avg, max).
- Chọn các node label thực hiện tìm kiếm (Article, Clause, Point).
- Tùy chỉnh các tham số retrieval: Fetch K, Rerank pool, Top-K final, Max history (turns).

Hỏi đáp Pháp luật

Hỏi đáp và tư vấn luật Giao thông

API STATUS

● Connected

PIPELINE CONFIGURATION

☒ Query Decomposition 

☒ Hybrid Search

☒ Context Expansion [?](#)

Aggregation

ref

Node Labels

Article x

Point x



vượt đèn đỏ phạt bao nhiêu



- › Sub-queries

Dựa trên dữ liệu pháp luật hiện tại, tôi sẽ cung cấp thông tin về mức phạt đối với hành vi "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" (tức là vượt đèn đỏ) cho các loại phương tiện khác nhau, căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

1. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy: Căn cứ Điểm c, Khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

2. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô: Căn cứ Điểm b, Khoản 9, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

3. Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng: Căn cứ Điểm c, Khoản 7, Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

4. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ khác: Căn cứ Điểm đ, Khoản 2, Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP: Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Đặt câu hỏi...

Hạn chế

Điểm hạn chế lớn là ở giai đoạn retrieval:

- Tính chất phức tạp, tương tự nhau, nhiều quan hệ sửa đổi - bổ sung của các nội dung văn bản khiến việc retrieval trở nên khó khăn.
- Embedding và reranker model còn đơn giản và chưa fine-tune chuyên biệt dựa trên KG hiện tại.
- Dataset Q&A có những câu hỏi với những ý kiến trả lời và trích dẫn luật khác nhau từ các chuyên gia, vì vậy cũng khó đánh giá triết để kết quả retrieval.

Về phần LLM cho trả lời câu hỏi:

- Nhìn chung, hầu hết các LLM đã đánh giá có khả năng trả lời đủ tốt khi thực hiện zero-shot hoặc few-shot.
- Thử nghiệm fine-tune model nhỏ sử dụng tập dữ liệu bên ngoài làm giảm hiệu quả do bị quá khớp.



Ngo, Hung Q., Hien D. Nguyen, and Nhlen-An Le-Khac (2024). “Ontology Knowledge Map Approach Towards Building Linked Data for Vietnamese Legal Applications”. In: *Vietnam Journal of Computer Science* 11.02, pp. 323–342. DOI: 10.1142/S2196888824500015. eprint: <https://doi.org/10.1142/S2196888824500015>. URL: <https://doi.org/10.1142/S2196888824500015>.



Quang, Tran Minh et al. (Oct. 2025). “Bosch@AI_Team at LegalSML 2025: Vietnamese Legal Small Language with Domain Adaptation and Aspect-based Data Synthesis”. In: *Proceedings of the 11th International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing*. Ed. by Luong Chi Mai, Nguyen Thi Minh Huyen, and Nguyen Thi Thu Trang. Hanoi, Vietnam: Association for Computational Linguistics, pp. 153–164. URL: <https://aclanthology.org/2025.vlsp-1.22/>.



Team, VLSP Legal (2024). *Vietnamese Legal QA Dataset*. URL: <https://huggingface.co/datasets/thangvip/vietnamese-legal-qa>.